

타깃데이트펀드(TDF) 자산배분의 손실확률 설계

투자기간이 줄어도 손실확률을 일정하게 지키는 글라이드패스

손실확률 공식



위험자산 비중



글라이드패스



국면 의존성

네 단계로 TDF 설계 논리를 따라갑니다

원 발표자료 5~30쪽의 흐름을 그대로 따른다

01 — TDF의 이해

정의 · 글라이드패스 · 연구 목적

실제 글라이드패스 · 두 가정 · 로그수익률

02 — 시간과 손실확률

Equation 1 · Exhibit 1

제공근 법칙 · Exhibit 1 표 · 작성 원리와 의의

03 — TDF 설계 원리

Equation 2·3 · Exhibit 2·3

Exhibit 2·3 표 · 대각선 경로 · 비중 공식

04 — 국면 의존성

Exhibit 4·5

이동 변동성 · Exhibit 5 표 · 국면 인식형 TDF

01

TDF의 이해와 기본 개념

TDF의 정의와 실제 글라이드패스, 이 논문이 문제 삼는 가정과 연구 목적을 먼저 정리한다

TDF는 은퇴 시점에 맞춰 포트폴리오를 자동으로 조정하는 자산배분 펀드입니다

Target-Date Fund — 투자자의 은퇴 연도를 목표로 적극 투자에서 안정 투자로 옮겨 간다 (원 발표자료 5쪽)

세 가지 구성 요소

TDF의 정의

- Glide Path
- 글로벌 자산배분
- 주기적 리밸런싱

**핵심: 위험자산 비중
경로**

TDF(Target Date Fund)란?

TDF는 현재 미국에서 가장 각광받는 은퇴준비 상품으로 투자자의 은퇴시점을 목표로 하여 생애주기에 따라 적극적인 투자에서 안정적인 투자로 포트폴리오를 알아서 조정하는 자산배분 펀드입니다.



생애주기 반영한 Glide Path

생애주기에 따라 점점 위험자산의 비중을 줄여가며 관리합니다. 이러한 자산 배분 전략을 비행기가 착륙하는 모습과 닮았다고 하여 Glide path 라고 합니다.



글로벌 자산배분

연금투자자는 미래의 시장상황을 고려하여 진행되어야하기 때문에 다양한 지역과 자산에 분산투자하여 불확실성을 관리하면서도 추가 수익을 창출할 수 있도록 합니다.



주기적 리밸런싱

주기적으로 투자 포트폴리오를 조정하여 시장상황이나 운용자금 변화에 효율적으로 대응하고, 미래 수익을 극대화할 수 있도록 합니다.

글라이드패스는 축적기·전환기·분배기로 위험자산 비중을 낮춥니다

삼성 한국형 TDF 자산배분 프로그램 — 은퇴 35년 전부터 은퇴 후 30년까지 (원 발표자료 6쪽)

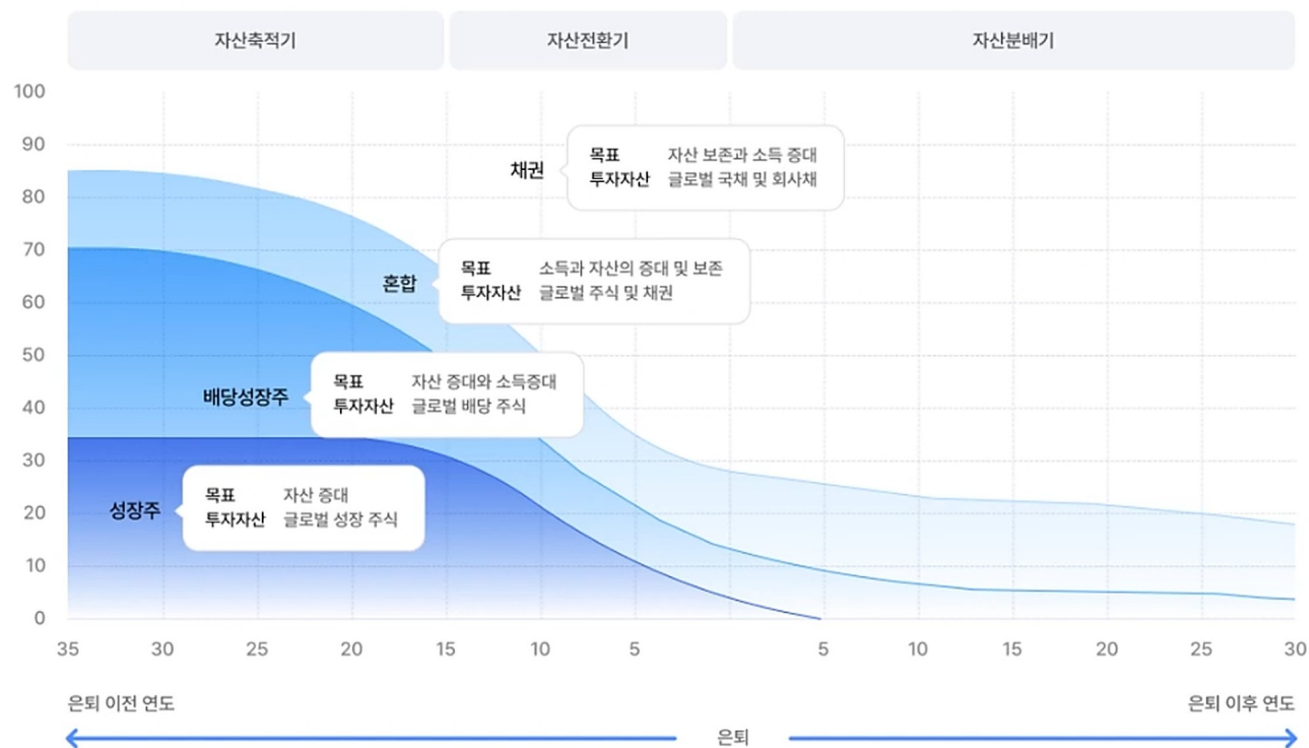
GLIDE PATH 예시 ①

삼성 TDF

- 축적기: 성장주
- 전환기: 혼합
- 분배기: 채권

주식 약 85% →
20% 이하

삼성 한국형 TDF 자산배분 프로그램 (Glide Path)



Vanguard는 40세 이후 주식을 줄이고 72세 이후 배분을 고정합니다

Glide path for Vanguard target-date funds — 연령별 자산군 구성 (원 발표자료 8쪽)

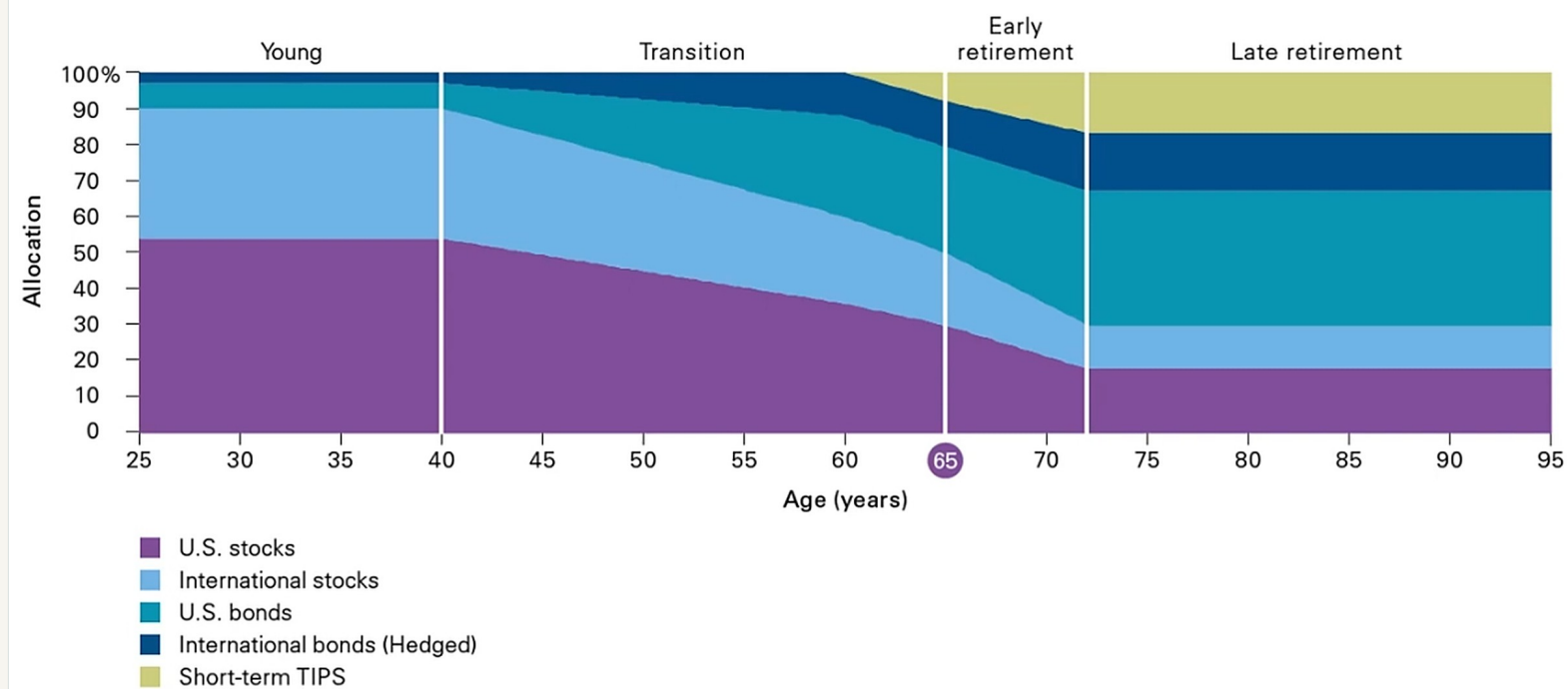
예시 ② · 주식 비중

Vanguard

- ~40세: 90%
- 65세: 50%
- 72세~: 30%

은퇴 후 7년 더 축소

Figure 2. Glide path for Vanguard target-date funds



같은 은퇴 시점이라도 운용사마다 주식 비중이 크게 다릅니다

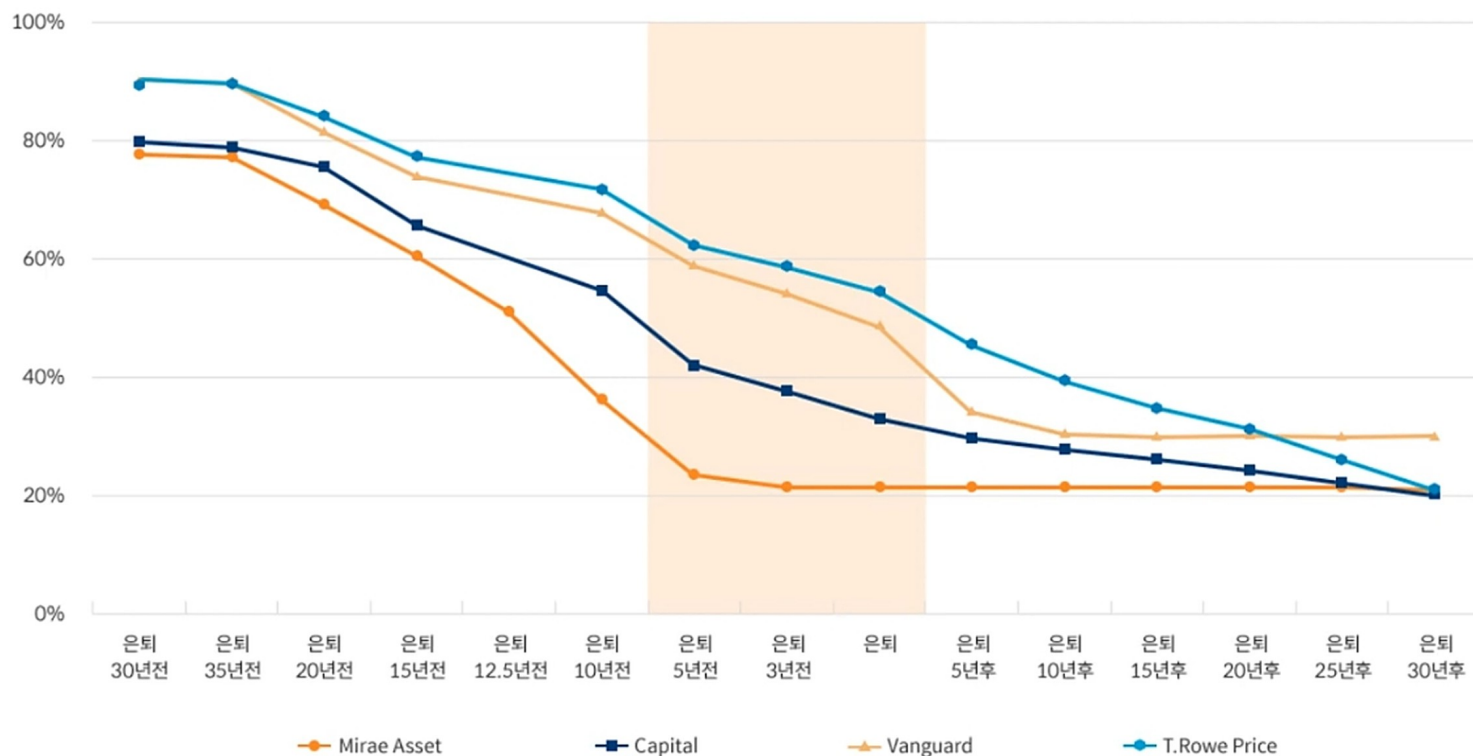
주요 TDF 운용사 자산배분곡선 — 주식 비중 비교, 음영은 은퇴 5년 전~은퇴 (원 발표자료 9쪽)

은퇴 시점 주식 비중

운용사 비교

- Mirae 21%
- Capital 33%
- T.Rowe 55%

경로 선택 기준이 필요



*자료 : Capital Group, Vanguard, T. Rowe Price, 미래에셋자산운용

기존 글라이드패스는 두 가지 가정 위에 서 있습니다

TDF Assumptions — 첫째 가정은 타당하지만, 둘째 가정은 경험과 어긋난다 (원 발표자료 11~12쪽)

가정 ① · 타당

시간과 손실 노출

- 기간 ↓ → 손실 노출 ↑
- 만회할 시간도 줄어들

안전자산 이동의 근거

가정 ② · 경험과 어긋남

위험의 안정성

- 장기 10%면 매 시기 10%
- 실제 변동성은 비정상

다만 어느 정도 예측 가능

시간 효과는 받아들이고, 위험이 일정하다는 가정을 고친다

이 논문은 국면을 반영한 TDF를 기존 TDF와 비교합니다

Objective of Study — 시간 효과와 위험의 비정상성(non-stationarity)을 함께 반영한다 (원 발표자료 13쪽)

반영 ①

시간 효과

- 기간이 짧을수록 손실 노출 증가
- 기존 TDF와 동일

반영 ②

위험의 비정상성

- 국면마다 변동성이 다름
- 기존 TDF가 무시한 부분

비교 대상

기존 TDF

- 고정 배분과 비교하지 않음
- 주식 확대 전략과도 아님

질문은 'TDF를 할 것인가'가 아니라 'TDF를 어떻게 더 잘할 것인가'다

이 데크는 그 출발점인 손실확률 설계와 국면 의존성까지 다룬다

손실확률은 연속복리 수익률로 계산합니다

로그수익률은 기간별로 더할 수 있어 T년 누적 분포를 쉽게 구한다

이산 수익률과 연속복리(로그) 수익률의 변환

$$r = \ln(1 + R) \quad \ln(1 + L) \iff L = e^{\ell} - 1$$

연 기대수익 μ ·연 표준편차 σ 의 로그수익률을 T년 누적하면 정규분포

$$\sum_{t=1}^T r_t \sim \mathcal{N}(\mu T, \sigma^2 T)$$

평균은 기간에 비례해, 표준편차는 기간의 제곱근에 비례해 커진다

손실 기준 L도 로그로 바꿔 같은 척도에서 비교한다

02

시간과 손실확률

Equation 1과 Exhibit 1 — 단일 위험자산의 손실확률이 시간에 따라 어떻게 변하는가

손실확률은 표준화한 손실 기준의 정규분포 누적확률입니다

Equation 1 — 투자기간 말 손실이 L 이하일 확률 (요컨대 z값을 구해 CDF에 넣는다)

Equation 1 · 투자기간 T의 손실확률

$$P = N \left[\frac{\ln(1+L) T - \mu T}{\sigma \sqrt{T}} \right]$$

$N[]$

정규 누적분포

L

연율 손실률

$\mu \cdot \sigma$

평균 · 표준편차

T

투자기간(년)

$L = 0$ 이면 '원금 손실 확률'이 된다

기간이 길수록 위험 대비 기대수익이 커져 손실확률이 떨어집니다

기대수익은 T에 비례, 표준편차는 T의 제곱근에 비례 ($\mu = 7.5\%$, $\sigma = 21\%$ 예시)

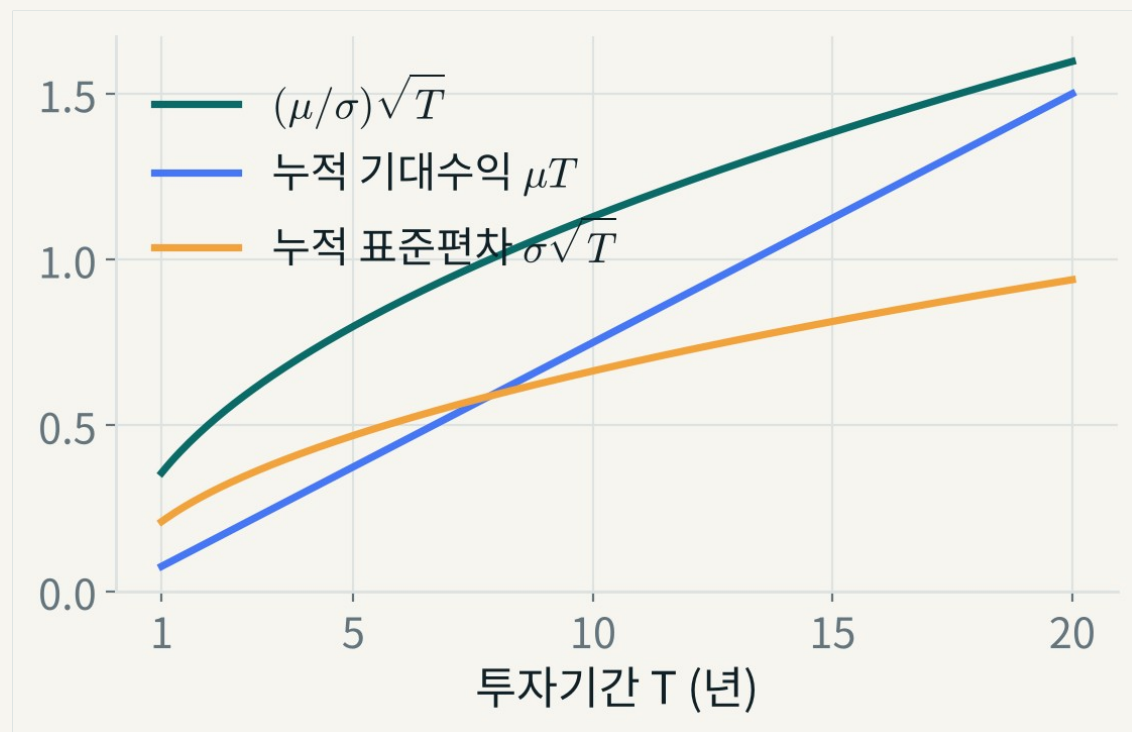
WHY

제공근 법칙

- 평균: 직선 증가
- 변동성: 완만한 증가
- z값: 제공근 속도

기간이 짧을수록 손실 가능성

↑



제공근 법칙을 식으로 쓰면 위험 대비 수익이 기간과 함께 커집니다

z값의 크기와 기간별 연율 표준편차를 같은 원리로 설명한다

Sharpe형 비율과 연율 표준편차

$$\frac{\mu T}{\sigma \sqrt{T}} = \frac{\mu}{\sigma} \sqrt{T} \quad \sigma_{\text{ann}}(T) = \frac{\sigma \sqrt{T}}{T} = \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

LEFT

z값 크기가 제공근으로 증가

RIGHT

연율 위험은 제공근으로 감소

같은 자산도 1년과 20년의 손실확률은 전혀 다르다

투자기간이 짧아질수록 연율 위험과 손실확률이 함께 커집니다

Exhibit 1 · Time, Volatility, and Likelihood of Loss — 기대수익 7.5%, 표준편차 21%, 손실 기준 L = 0

투자기간 (년)	연율 표준편차 (연속복리)	기간 평균 손실확률 (< 0%)
20	4.7%	5.5%
15	5.4%	8.3%
10	6.6%	12.9%
5	9.4%	21.2%
1	21.0%	36.0%

$$\sigma_{\text{ann}}(T) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \quad P(T) = N\left[-\frac{\mu}{\sigma}\sqrt{T}\right] \quad (L = 0)$$

작성 원리

- 행마다 T만 바꿔 같은 식에 대입
- 가운데 열 = 표준편차 ÷ 기간 제곱근

같은 자산이라도 1년 손실확률(36.0%)은 20년(5.5%)의 6.5배다

TDF의 초기 공격적 배분과 만기 디리스크킹은 이 표에서 나옵니다

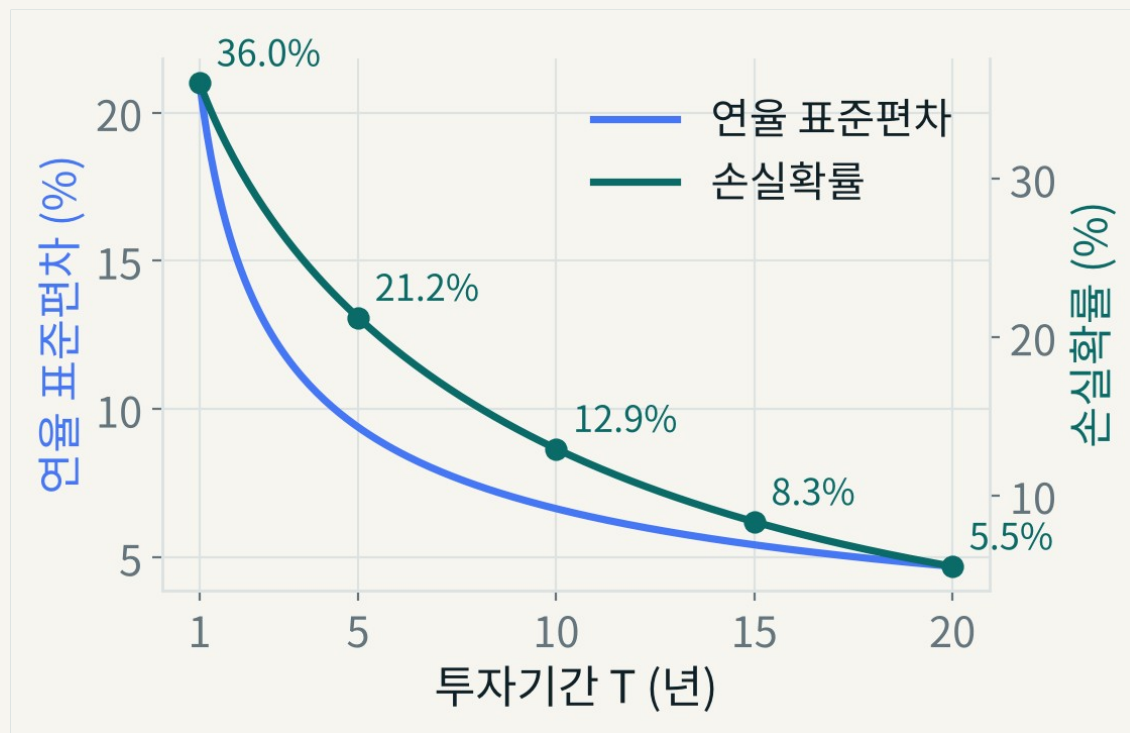
Exhibit 1을 연속 곡선으로 그린 것 — 점이 표의 다섯 행이다

TDF에서의 의의

디리스크킹의 근거

- 장기: 비중 확대
- 단기: 비중 축소
- 근거: 손실확률 차이

초기 공격·만기 방어 of 근거



이 표는 연율 기준이라는 점을 함께 읽어야 합니다

TDF에서의 의의 ② — '시간 분산(time diversification)' 논쟁과의 관계

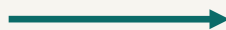
표가 보여 주는 것

연율 위험·손실확률

- 기간이 길수록 감소
- 평균 수익률 기준

장기 투자자의 위험 허용 근거

같은 분포



표가 숨기는 것

누적 금액 위험

- 누적 표준편차는 증가
- 손실 시 금액은 더 큼

손실 '확률'과 '크기'는 다르다

TDF는 손실확률을 관리 지표로 택한 설계다 — 손실 크기는 별도로 점검해야 한다

5년 기준 수치를 Equation 1에 대입하면 표의 값이 재현됩니다

원 발표자료 19쪽 — 화살표로 표와 식을 연결한 계산 (단계별 풀이는 워크북 W1)

연율 표준편차(좌)와 손실확률(우)

$$\frac{0.21\sqrt{5}}{5} = 0.0939 \quad N \left[\frac{\ln(1+0)(5) - (0.075)(5)}{0.21\sqrt{5}} \right] = 0.212$$

연율 표준편차

9.4%

손실확률

21.2%

Exhibit 1의 5년 행과 일치한다

03

TDF 설계 원리

Exhibit 2·3과 Equation 2·3 — 위험·안전자산 혼합으로 손실확률을 고정한다

혼합 비율과 투자기간에 따라 기대수익과 위험이 달라집니다

Exhibit 2 · Expected Return and Standard Deviation — 위험자산 7.5%·21%, 안전자산 2.5%

	위험 75% / 안전 25%		위험 50% / 안전 50%		위험 25% / 안전 75%	
투자기간	기대수익	표준편차	기대수익	표준편차	기대수익	표준편차
20년	6.3%	3.5%	5.0%	2.3%	3.8%	1.2%
15년	6.3%	4.1%	5.0%	2.7%	3.8%	1.4%
10년	6.3%	5.0%	5.0%	3.3%	3.8%	1.7%
5년	6.3%	7.0%	5.0%	4.7%	3.8%	2.3%
1년	6.3%	15.8%	5.0%	10.5%	3.8%	5.3%

$$\mu_P = W_R \mu_R + (1 - W_R) \mu_S \quad \sigma_P(T) = \frac{W_R \sigma_R}{\sqrt{T}}$$

작성 원리

- 기대수익: 가중평균 (기간 불변)
- 표준편차: 위험자산 몫 ÷ 기간 제곱근

안전자산은 분산이 0이라 위험은 위험자산 비중에 정확히 비례한다

같은 혼합이면 기간이 짧을수록 연율 위험이 커집니다

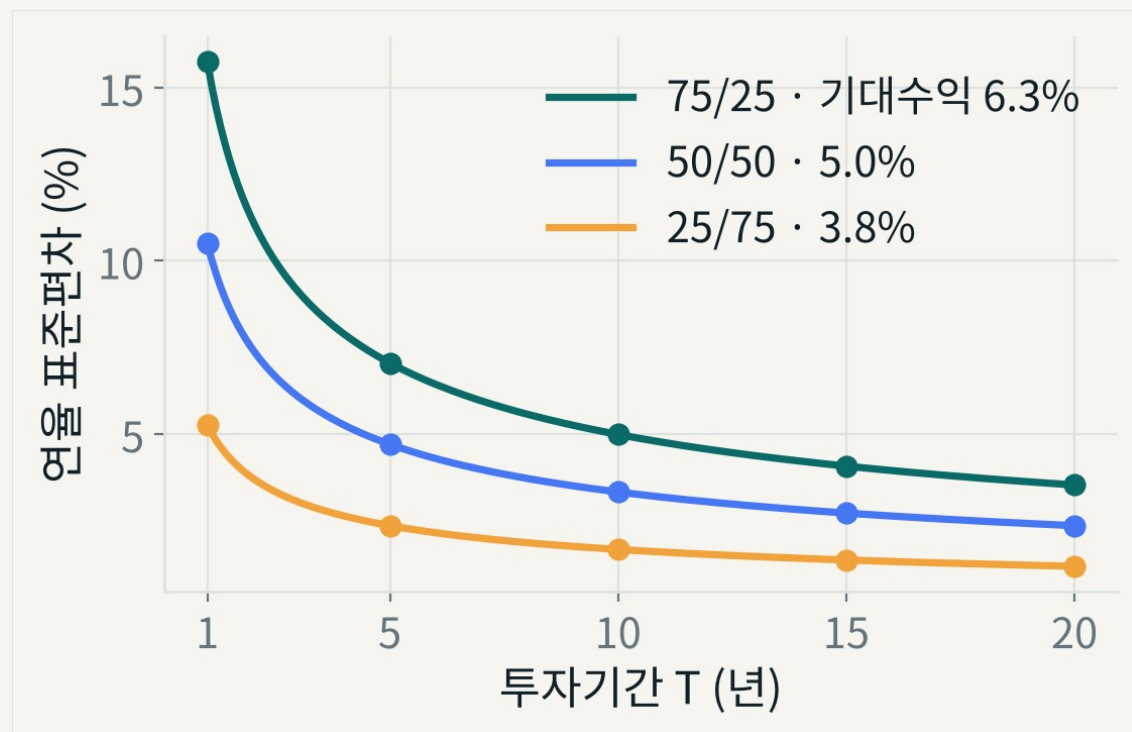
Exhibit 2의 표준편차 열을 혼합별 곡선으로 그린 것 — 점이 표의 값이다

TDF에서의 의의

두 개의 손잡이

- 기간 ↓ : 위험 ↑
- 안전자산 ↑ : 위험 ↓
- 둘을 맞물려 조정

기간 효과를 비중으로
상쇄한다



표를 대각선으로 내려가는 경로가 곧 글라이드패스입니다

TDF에서의 의의 ② — 기간이 줄 때 혼합을 오른쪽 열로 옮기면 위험이 거의 일정하게 유지된다

투자기간	75 / 25 표준편차	50 / 50 표준편차	25 / 75 표준편차
20년	3.5%	2.3%	1.2%
10년	5.0%	3.3%	1.7%
5년	7.0%	4.7%	2.3%
1년	15.8%	10.5%	5.3%

혼합 고정 vs 대각선 이동

75/25 고정: 3.5% → 15.8%

대각선: 3.5% → 5.3%

위험 증가 4.5배 → 1.5배

라임 칸을 잇는 경로 = 20년 75/25 → 5년 50/50 → 1년 25/75

다만 표준편차만 맞추면 손실확률은 맞지 않는다 — 기대수익도 줄기 때문이다

Exhibit 2에서 네 가지 관계가 도출됩니다

Key relationships — 원 발표자료 22쪽

01 · 혼합 고정

기대수익

- 투자기간과
무관

02 · 기간 고정

기대수익

- 위험자산 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 증가

03 · 혼합 고정

위험

- 기간 $\downarrow \rightarrow$
증가

04 · 기간 고정

위험

- 안전자산 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 감소

과제: 기간이 달라도 같은 위험 프로파일을 유지하는 혼합을 고른다

③의 위험 증가를 ④로 상쇄하는 것이 TDF의 본질이다

안전자산 이동은 손실확률에 상반된 두 효과를 냅니다

표준편차 하나로는 손실확률이 결정되지 않는다 — 기대수익도 함께 본다 (23쪽)

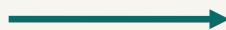
EFFECT 1

위험 축소

- 표준편차 감소
- 분포 폭이 좁아짐

손실 노출 감소

안전자산 비중 ↑



EFFECT 2

기대수익 축소

- 분포 중심이 0쪽 이동
- 손실 영역에 가까워짐

손실 노출 증가

표준편차를 맞추는 것으로는 부족하다 — 손실확률을 직접 맞춘다

Equation 2는 두 자산 포트폴리오로 손실확률 식을 확장합니다

Equation 1의 μ 와 σ 를 혼합 포트폴리오의 값으로 바꾼다 (원 논문 식의 오타는 발표자가 정정)

Equation 2 · 위험자산 비중 W 의 포트폴리오 손실확률

$$P = N \left[\frac{\ln(1+L)T - (\mu_R T W_R + \mu_S T (1 - W_R))}{\sqrt{\sigma_R^2 W_R^2 T}} \right]$$

분자

손실 기준 - 혼합 누적 기대수익

분모

위험자산 몫의 누적 표준편차

※ 안전자산은 확정 수익(분산 0)이므로 분모에는 위험자산 항만 남는다

대괄호 안 전체가 정규분포의 z 값이다

목표 손실확률을 정하면 위험자산 비중이 식 하나로 결정됩니다

Equation 3 — Equation 2를 위험자산 비중에 대해 정리 (도출 과정은 워크북 W4)

Equation 3 · 위험자산 비중

$$W_R = \frac{\ln(1+L) T - \mu_S T}{Z \sigma_R \sqrt{T} + \mu_R T - \mu_S T}$$

목표 손실확률 → 표준정규 z값

$$P = 5\% \Rightarrow Z = N^{-1}(0.05) = -1.645$$

z는 손실확률과 1:1로 대응하므로, 목표 확률에 맞는 z만 고르면 된다

손실확률 5%를 넘지 않는 위험자산 비중은 기간마다 하나로 정해집니다

Exhibit 3 · Asset Mixes with No Greater than a 5% Likelihood of Loss — 위험자산 7.5% · 21%, 안전자산 2.5%

투자기간 (년)	위험자산	안전자산
20	91.8%	8.2%
15	63.8%	36.2%
10	42.2%	57.8%
5	23.9%	76.1%
1	8.5%	91.5%

$$W_R(T) = \frac{-\mu_S T}{-1.645 \sigma_R \sqrt{T} + (\mu_R - \mu_S) T} \quad (L = 0, P = 5\%)$$

작성 원리

- $Z = -1.645$, $L = 0$ 고정, T 만 변경
- 안전자산 = 1 - 위험자산 비중

손실확률을 고정하면 비중표가 계산 결과로 나온다 — 휴리스틱이 필요 없다

손실확률 5% 제약이 91.8%→8.5%의 글라이드패스를 만듭니다

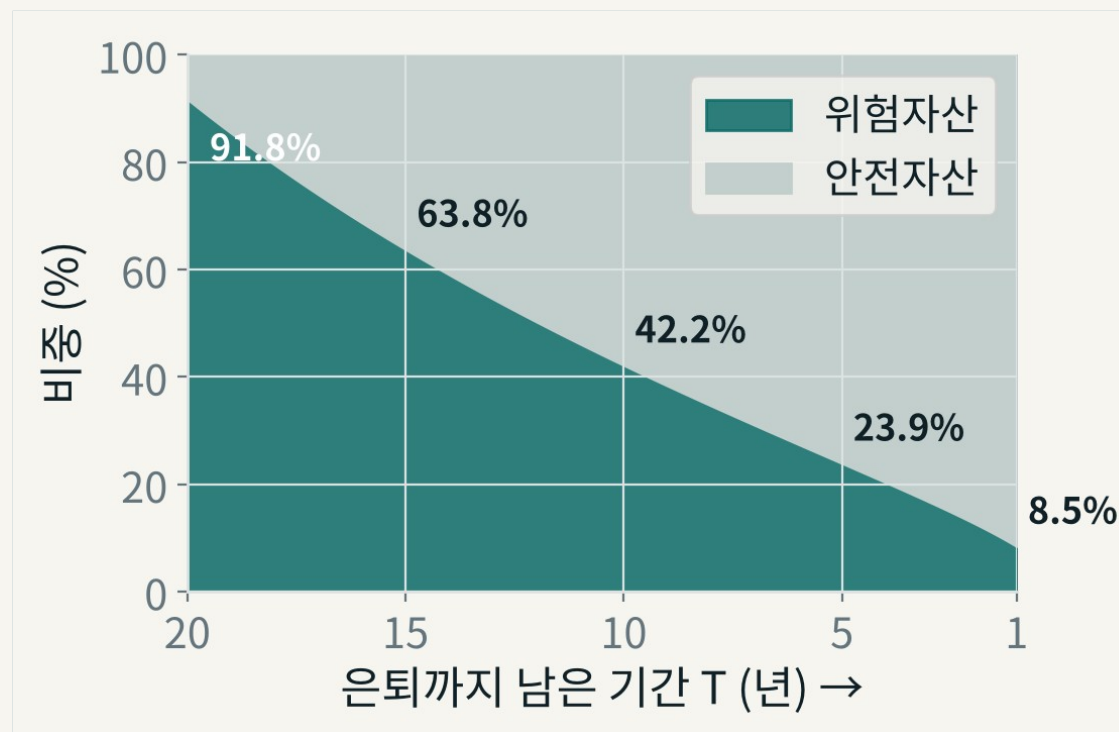
Exhibit 3의 위험자산 비중을 1~20년 연속 곡선으로 그린 것

TDF에서의 의의

위험예산형 경로

- 목표: 손실확률 5%
- 비중: 식으로 산출
- 경로: 표를 이은 선

매년 같은 위험을 유지



이 표는 실제 TDF의 위험 수준을 재는 잣대로 쓸 수 있습니다

TDF에서의 의의 ② — 구간별 축소 폭과, 목표 시점에 위험자산 40%를 둘 때의 손실확률

20 → 15년 -28.0%p	15 → 10년 -21.6%p	10 → 5년 -18.3%p	5 → 1년 (4년) -15.4%p
----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------

연 단위로 보면 매년 약 4~6%p씩 꾸준히 줄이는 경로다

목표 시점 직전($T = 1$)에 위험자산 40%를 유지하면

$$W_R = 0.40 : \mu_P = 4.5\%, \sigma_P(1) = 8.4\% \Rightarrow P = N(-0.54) \approx 29.6\%$$

1년 손실확률 약 30% — 5% 기준 경로(8.5%)와 비교하면 위험 수준 차이가 드러난다

04

국면 의존성

Exhibit 4·5 — 위험이 일정하다는 가정이 깨지면 같은 배분의 손실확률이 달라진다

단순화한 모형은 위험이 시기와 무관하게 일정하다고 가정합니다

원 발표자료 27쪽 — 실제 TDF와의 차이와 모형의 핵심 한계

실제 TDF ①

다자산 · 잦은 조정

- 두 자산보다 많은 자산
- 5년보다 짧은 주기로
재배분

실제 TDF ②

휴리스틱 운용

- 초기에 더 높은 위험
목표
- 손실확률을 명시적으로
추정하지 않음

핵심 한계

위험의 정상성

- 하위 기간마다 위험이
같다고 가정
- 이를 반박하는 증거가
강하다

자산 수·목표 변경은 모형을 조금 고치면 해결된다
더 중요한 문제는 위험 자체가 국면마다 다르다는 점이다

60/40 포트폴리오의 연 변동성은 3.3%에서 18.6%까지 움직였습니다

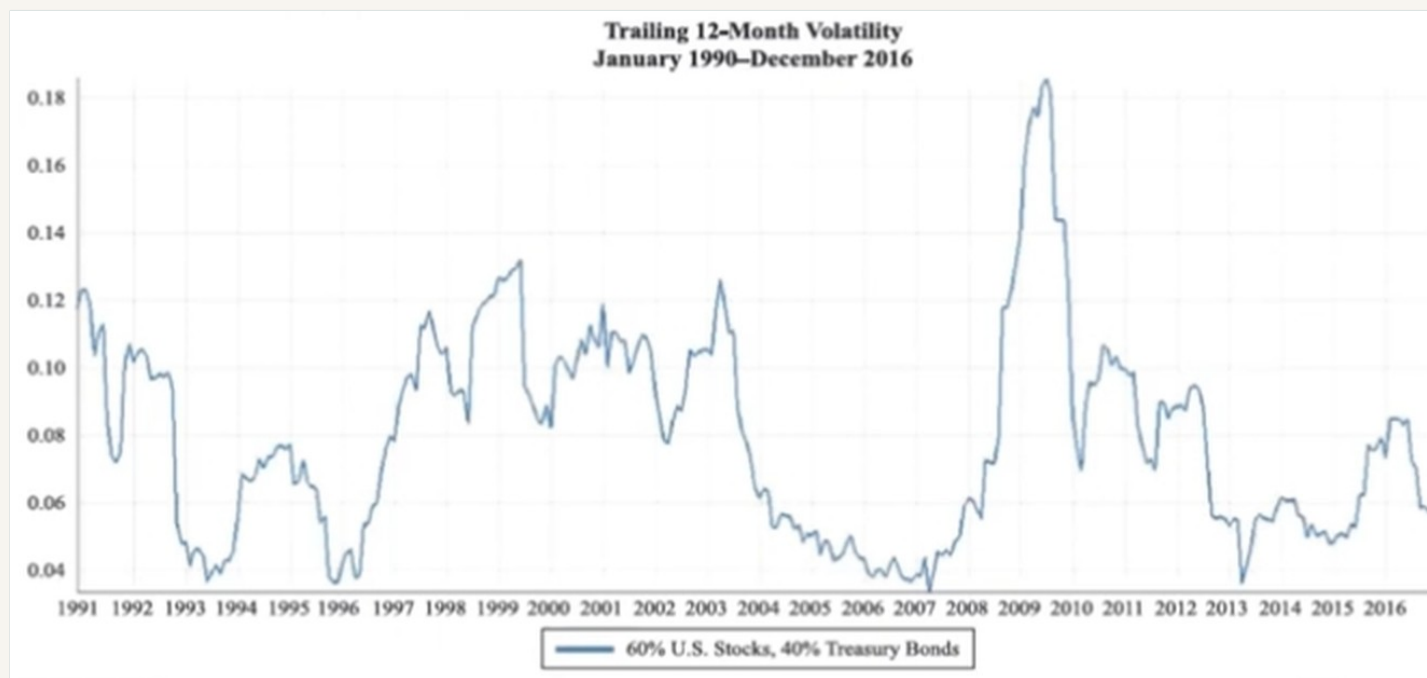
Exhibit 4 — 미국 주식 60%·국채 40%, 1990.1~2016.12 월수익률의 12개월 이동 변동성(원 그림)

EXHIBIT 4

그림에서 읽을 값

- 평균 8.0%
- 최저 3.3% (07.5)
- 최고 18.6% (09.8)

같은 배분, 다른 손실 노출



12개월 이동 변동성은 위험이 시기마다 다르다는 직접 증거입니다

Exhibit 4의 작성 원리와 TDF에서의 의의 — 겹치는 월수익률로 매월 다시 계산한 연율 변동성

작성 원리 · 직전 12개월 월수익률의 표준편차를 연율화

$$\sigma_t^{(12)} = \sqrt{12} \sqrt{\frac{1}{11} \sum_{k=0}^{11} (r_{t-k} - \bar{r}_t)^2}, \quad r_t = 0.6 r_t^{\text{US Eq}} + 0.4 r_t^{\text{UST}}$$

고변동 국면 (2009.8)

평균의 2.3배

위험 과소평가

저변동 국면 (2007.5)

평균의 0.4배

위험예산 미사용

TDF에서의 의의

일정 변동성 가정 붕괴

앞의 세 표가 전제한 가정

글라이드패스의 입력값인 표준편차부터 국면에 따라 바뀌어야 한다

같은 60/40이라도 국면의 변동성에 따라 손실확률이 크게 달라집니다

Exhibit 5 · Probability of Loss (< 0%) — 60/40, 기대수익 7.94%, 국면별 연율 표준편차

투자기간 (년)	저위험 3.3%	전체 평균 8.0%	고위험 18.6%
20	0.0%	0.0%	2.8%
15	0.0%	0.0%	4.9%
10	0.0%	0.1%	8.8%
5	0.0%	1.3%	16.9%
1	0.9%	16.0%	33.4%

$$P(T; \sigma_k) = N\left[-\frac{0.0794}{\sigma_k}\sqrt{T}\right], \quad \sigma_k \in \{3.3\%, 8.0\%, 18.6\%\}$$

작성 원리

- 기대수익 고정, 변동성만 국면별 교체
- 변동성 = Exhibit 4 평균 · 최저 · 최고

1년 손실확률이 0.9%에서 33.4%까지 — 국면이 기간보다 큰 변수다

고위험 국면에서는 20년 투자도 손실확률 2.8%를 집니다

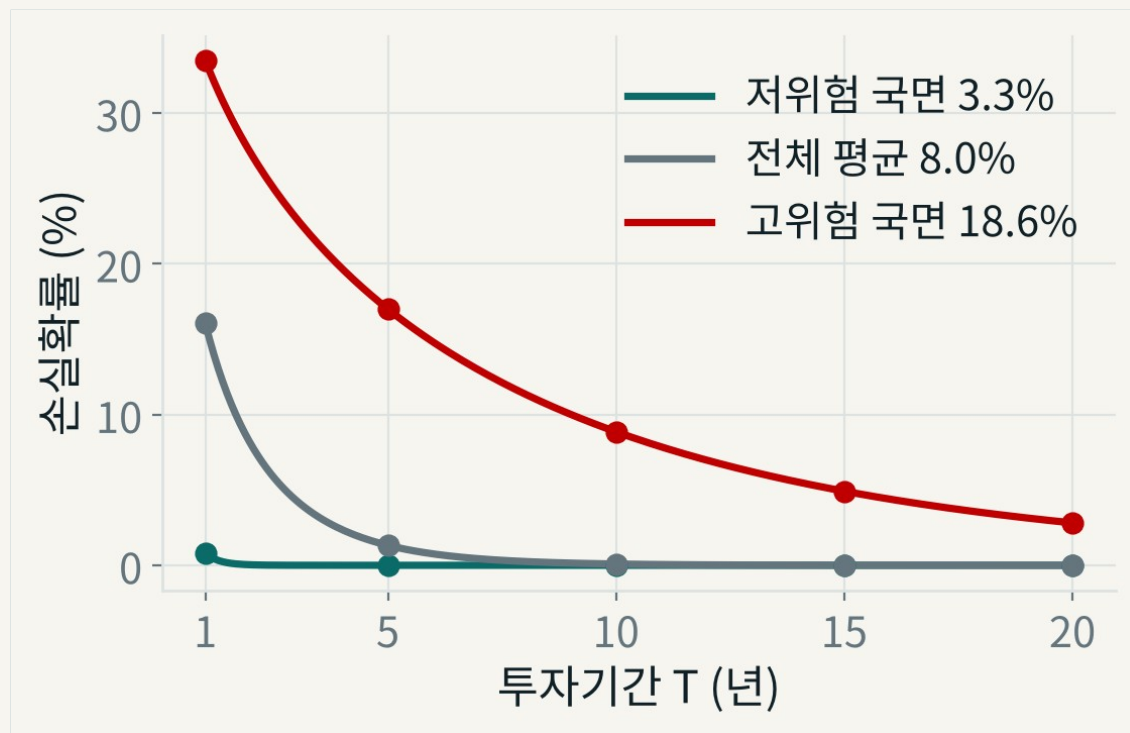
Exhibit 5의 세 열을 기간별 곡선으로 그린 것 — 점이 표의 값이다

TDF에서의 의의

고정 경로의 한계

- 고위험: 5% 초과
- 저위험: 위험 미사용
- 국면별 비중 필요

국면 인식형 TDF의 동기



고정 글라이드패스는 국면에 따라 의도와 다른 위험을 집니다

Exhibit 3의 배분을 그대로 두고 Exhibit 5의 국면 변동성을 적용했을 때의 함의

FIXED GLIDE PATH

기간만 본다

- 평균 변동성으로 설계
- 국면 변화를 무시

고위험 국면에 목표 손실확률 초과



REGIME-AWARE

국면도 본다

- 현재 국면 변동성 반영
- 국면별 위험자산 비중 조정

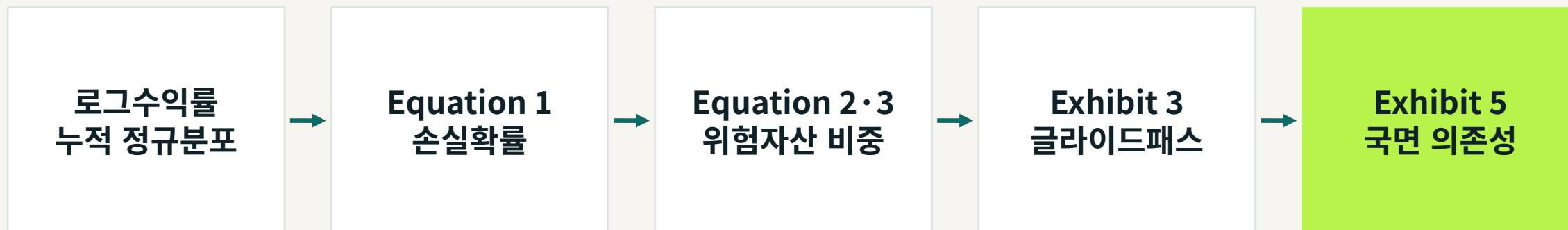
목표 손실확률을 국면과 무관하게 유지

다음 단계: 국면을 식별해 Equation 3의 표준편차 입력을 바꾼다

※ 국면 식별 방법론은 첨부 슬라이드(30쪽) 이후의 내용으로, 이 데크는 문제 제기까지 다룬다

TDF 설계는 손실확률을 고정하는 비중 결정 문제로 정리됩니다

강의 요약 — 네 단계 논리



시간은 위험을 줄이지만, 국면은 그 위험을 다시 바꾼다

손실확률은 기간과 함께 줄어든다

TDF는 그 감소를 비중으로 상쇄한다

그러나 위험은 국면마다 다르다

목표 손실확률을 지키려면
국면을 함께 읽어야 합니다

※ 원자료: 금융AI & 금융기술 연구실 '[논문리뷰] 경기 국면을 고려한 TDF 자산배분' 발표 슬라이드 5~30쪽. 수치는 모두 Equation 1·3으로 재계산해 확인했다.